

直线与平面平行的判定定理

二级结论

条件

条件 1（线在面内）：

直线 b 在平面 α 内，即 $b \subset \alpha$ 。

条件 2（线不在面内）：

直线 a 不在平面 α 内，即 $a \not\subset \alpha$ 。

条件 3（两线平行）：

$a \parallel b$ 。

结论

结论一（判定定理）：

直观描述：直线 a 与平面 α 内一条直线 b 平行，且 a 在 α 外部，则 a 不会与 α 相交。

$$a \parallel \alpha$$

推广结论（符号表达）：

直观描述：用符号简洁表示判定定理的条件与结论。

$$a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b \implies a \parallel \alpha$$

理解说明

一句话直觉

如果平面外一条直线和平面内一条直线平行，那么这条直线与平面无公共点，即平行。

核心拆解

要点一（判定条件）：

需要同时满足三个条件：(1) $a \not\subset \alpha$ ，(2) $b \subset \alpha$ ，(3) $a \parallel b$ 。

要点二（几何直观）：

平行直线 a 和 b 确定一个平面 β ，则 $\beta \cap \alpha = b$ 。因为 a 不在 α 内且 $a \parallel b$ ，所以 a 与 α 无交点。

要点三（符号关系）：

若三个条件同时成立，则 $a \parallel \alpha$ 。

几何本质（面面交线）

直线 a 与 b 确定平面 β , b 为 α 与 β 的交线。由于 a 平行于交线 b 且不在 α 内, 故 a 与 α 无公共点, 所以 $a \parallel \alpha$ 。

代数意义（法向量垂直）

设平面 α 的法向量为 n , v_a 、 v_b 分别为 a 、 b 的方向向量。由 $b \subset \alpha$ 知 $v_b \perp n$ 。由 $a \parallel b$ 得 $v_a \parallel v_b$, 故 $v_a \perp n$ 。结合 $a \not\subset \alpha$, 可得 $a \parallel \alpha$ 。

考点价值（高频考点）

- **考法一（直接条件判定）**: 给出线面位置关系选项, 依据定理判断结论是否正确。
- **考法二（辅助线构造）**: 在几何体中, 需添加辅助线构造平行关系, 再使用定理证明线面平行。

顿悟点

只注意 $a \parallel b$ 而忽略 $a \not\subset \alpha$ 是常见错误。若 $a \subset \alpha$, 则 a 在平面 α 内, 并非平行。

使用场景

- **场景一（空间判断）**: 判断直线与平面是否平行时, 优先寻找平面内是否存在与目标直线平行的直线。
- **场景二（证明题）**: 要证线面平行, 第一步是在平面内找一条与已知直线平行的直线, 第二步确认已知直线不在平面内。

证明

思路提示

从直线与平面平行的定义出发, 使用反证法: 假设 a 与 α 相交, 推出与已知条件矛盾。

正式推导

步骤一（构造辅助平面）:

由 $a \parallel b$, 两条平行直线可确定一个平面, 记为 β 。

理由: 经过两条平行直线有且仅有一个平面（平行公理）。

步骤二（假设相交）:

假设 a 与平面 α 有一个公共点 P , 即 $P \in a \cap \alpha$ 。

理由: 采用反证法, 先假设结论的反面成立。

步骤三（推出点 P 在 b 上）:

因为 $a \subset \beta$, $P \in a$, 所以 $P \in \beta$; 又 $P \in \alpha$, 故 $P \in \alpha \cap \beta$ 。而 $\alpha \cap \beta = b$ (因

为 $b \subset \alpha$ 且 $b \subset \beta$ ，且在 β 内 $a \parallel b$ ，所以 α 与 β 的交线就是 b 。因此 $P \in b$ 。

理由：两平面相交，交线唯一。

步骤四（推出矛盾）：

$P \in a$ 且 $P \in b$ ，所以 a 与 b 相交于点 P ，这与已知 $a \parallel b$ 矛盾。

理由：平行线定义：同一平面内两条平行直线没有公共点。

结论回扣

故假设不成立，直线 a 与平面 α 无公共点，因此 $a \parallel \alpha$ 。证毕。

典型例题

例 1（基础）

题目：在空间四边形 $ABCD$ 中， E, F 分别是 AB, AD 的中点。求证： $EF \parallel$ 平面 BCD 。

解题步骤：

第一步（连接 BD ）：

连接 BD 。

理由：构造平面 BCD 内的一条直线 BD 作为参照。

第二步（证明 $EF \parallel BD$ ）：

在 $\triangle ABD$ 中， E, F 分别为 AB, AD 中点，由中位线定理得 $EF \parallel BD$ 。

理由：三角形的中位线平行于第三边。

第三步（判定条件检验）：

EF 不在平面 BCD 内（否则 A 在平面 BCD 内，与空间四边形矛盾），
 $BD \subset$ 平面 BCD ， $EF \parallel BD$ ，所以 $EF \parallel$ 平面 BCD 。

理由：满足线面平行的判定定理：平面外一条直线平行于平面内一条直线。

关键结论： $EF \parallel$ 平面 BCD 。

例 2（稍变形）

题目：如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， E 为 PC 中点。求证： $PA \parallel$ 平面 BDE 。

解题步骤：

第一步（连接 AC 交 BD 于 O ）：

连接 AC 交 BD 于点 O ，则 O 为 AC 中点。

理由：平行四边形对角线互相平分。

第二步（连接 EO ，证明 $EO \parallel PA$ ）：

在 $\triangle PAC$ 中， E 为 PC 中点， O 为 AC 中点，所以 $EO \parallel PA$ 。

理由：三角形的中位线平行于第三边。

第三步（判定条件检验）：

PA 不在平面 BDE 内（因为 A 不在平面 BDE 内）， $EO \subset$ 平面 BDE ， $PA \parallel EO$ ，所以 $PA \parallel$ 平面 BDE 。

理由：满足线面平行的判定定理。

关键结论： $PA \parallel$ 平面 BDE 。

例 3（综合应用）

题目：如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D 为 BC 中点。求证： $A_1B \parallel$ 平面 ADC_1 。

解题步骤：

第一步（连接 A_1C 交 AC_1 于 O ）：

连接 A_1C ，因为 ACC_1A_1 为矩形，所以 A_1C 与 AC_1 互相平分，记 O 为 A_1C 中点（同时也是 AC_1 中点）。

理由：直三棱柱侧面为矩形，对角线互相平分。

第二步（连接 OD ，证明 $OD \parallel A_1B$ ）：

在 $\triangle A_1BC$ 中， D 为 BC 中点， O 为 A_1C 中点，所以 $OD \parallel A_1B$ （中位线）。

理由：三角形的中位线平行于第三边。

第三步（判定条件检验）：

A_1B 不在平面 ADC_1 内（因为 A_1 不在平面 ADC_1 内）， $OD \subset$ 平面 ADC_1 ， $A_1B \parallel OD$ ，所以 $A_1B \parallel$ 平面 ADC_1 。

理由：满足线面平行的判定定理。

关键结论： $A_1B \parallel$ 平面 ADC_1 。

易错提醒**易错点一（忽略线不在面内）**

看到 $a \parallel b$ ，就推出 $a \parallel \alpha$ ，忘了检查 $a \not\subset \alpha$ 是否成立。

正确理解（双重条件）：

必须同时满足 $a \not\subset \alpha$ 、 $b \subset \alpha$ 、 $a \parallel b$ ，才能得到 $a \parallel \alpha$ 。若 $a \subset \alpha$ ，则 a 在平面 α 内（不平行）。

错因分析（条件遗漏）：

对定理的三条件记忆不完整，只记住关键结论，忽略前提。

易错点二（忽略面内直线）

只知道 $a \parallel b$ 且 a 不在 α 内，但 b 不在 α 内时，错误地仍认为 $a \parallel \alpha$ 。

正确理解（限定面内线）：

定理要求 $b \subset \alpha$ ，即用来对比的直线必须在平面 α 内。若 b 不在 α 内，即使 $a \parallel b$ ， a 也可能与 α 相交。

错因分析（条件模糊）：

误以为只要有一条直线与 a 平行，无论该直线在不在平面内，都能推出 a 与平面平行。

易错点三（平行误判）

在空间中将两条不相交的直线（异面直线）误认为平行，从而套用定理。

正确理解（平行定义）：

平行直线必须在同一平面内且没有公共点。异面直线不同在任一平面内，不能使用本定理。

错因分析（概念混淆）：

混淆了平行与不相交的概念，空间中不相交的直线可能异面。

结论小结**一句话核心**

平面外一条直线如果平行于平面内的一条直线，那么该直线与平面平行。

使用条件

- 条件 1（线面位置）：直线 a 不在平面 α 内 ($a \not\subset \alpha$)。
- 条件 2（面内直线）：直线 b 在平面 α 内 ($b \subset \alpha$)。
- 条件 3（两线平行）： $a \parallel b$ 。

关键提醒

- 易错点（条件完整）：三个条件缺一不可，尤其不能忘 $a \not\subset \alpha$ 。
- 检查项（验证平行）：确认 a 与 b 的确平行（同一平面内），且 b 确实在 α 内。